

The empirical recurrence for OEIS A237204, proved by transfer matrix

Adrian Perez Fontelles

Independent researcher

2 September 2026

Abstract

OEIS A237204 counts arrays over $\{0, \dots, 3\}$ subject to a condition on the order statistics of every 2×2 subblock, and carries an empirical recurrence of order 33 contributed by R. H. Hardin. It is true, and it is decidable rather than empirical. The condition is local to two consecutive rows, so the count is a walk count on $S = 76$ states and is C -finite; whether the conjectured recurrence annihilates it is then settled by a finite exact computation, with the Cayley–Hamilton theorem bounding the work.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 05B45, 62G30.

1 The conjecture

OEIS A237204 is “Number of $(n+1) \times (1+1)$ 0..3 arrays with the upper median plus the lower median minus the minimum of every 2×2 subblock equal.”. It has offset 1 and begins

256, 1160, 5130, 24478, 117800, 581660, 2899672, 14622828, ...

The entry states, as a conjecture contributed by its author and never marked settled:

Empirical: $a(n) = 20*a(n-1) - 80*a(n-2) - 906*a(n-3) + 7794*a(n-4) + 8172*a(n-5) - 244035*a(n-6) + 300322*a(n-7) + 4098296*a(n-8) - 10054622*a(n-9) - 42612260*a(n-10) + 147652688*a(n-11) + 293210128*a(n-12) - 1340000744*a(n-13) - 1394705632*a(n-14) + 8282256640*a(n-15) + 4845136768*a(n-16) - 36284443840*a(n-17) - 13676892416*a(n-18) + 114105431296*a(n-19) + 35979565056*a(n-20) - 255448962048*a(n-21) - 87993038848*a(n-22) + 394876301312*a(n-23) + 168883527680*a(n-24) - 396779175936*a(n-25) - 215149871104*a(n-26) + 231483965440*a(n-27) + 159506235392*a(n-28) - 60435726336*a(n-29) - 58549862400*a(n-30) + 406847488*a(n-31) + 7709130752*a(n-32) + 1409286144*a(n-33)$

As of the “Last modified” line on the live entry (Jul 23 2025 09:57:09, revision 7) this is still recorded as empirical, and nothing on the entry records it as proved.

2 What is being counted

Sort the four entries of a 2×2 subblock as $a \leq b \leq c \leq d$: they are its minimum, lower median, upper median and maximum. The entry fixes the signed sum

$$\sigma = -a + b + c,$$

and asks that σ take the SAME value on every 2×2 subblock of an $(n+1) \times 2$ array over $\{0, \dots, 3\}$.

The common value is not named, so the count splits by it. For a fixed v let $a_v(n)$ count the arrays all of whose subblocks give $\sigma = v$. An array determines its common value, so the sets belonging to different v are disjoint and $a(n) = \sum_v a_v(n)$, a finite sum.

3 The count is a walk count

For a fixed v the condition involves two consecutive rows and nothing else: rows r and s may follow one another exactly when σ equals v on each of the 1 subblocks they form. So a row is a state, an $(n+1)$ -row array is a walk of n steps, and with M the adjacency matrix on the disjoint union over v ,

$$a(n) = \iota^\top M^n \tau, \quad \iota = \tau = (1, \dots, 1)^\top.$$

Rows carrying no edge at all are dropped: such a row can only be the whole of a one-row array, which is not among the objects counted. There are $S = 76$ states left. The alignment of the walk index with the entry's own n was checked against its published terms rather than assumed. In particular a is C -finite.

4 The proof

Lemma 1. *Let $q(t) = t^{33} - \sum_i c_i t^{33-i}$ be the characteristic polynomial of the conjectured recurrence. The residual $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ equals $\iota^\top M^j q(M) \tau$ for the corresponding walk index j , so the recurrence holds from some point on if and only if $\iota^\top M^j q(M) \tau = 0$ for all large j , and it is enough to examine $j < S$.*

Proof. Factor M^j out of $M^{j+33} - \sum_i c_i M^{j+33-i}$. For the bound, M^S is an integer combination of $I, M, \dots, M^{S-1}$ by Cayley–Hamilton, so the numbers $u_j = \iota^\top M^j q(M) \tau$ obey the monic recurrence given by the characteristic polynomial of M ; S consecutive zeros force every later one, and the last nonzero u_j pins the threshold exactly. $\square$

Theorem 2.

$$a(n) = 20a(n-1) - 80a(n-2) - 906a(n-3) + 7794a(n-4) + 8172a(n-5) - 244035a(n-6) + 300322a(n-7) + 4098a(n-8) - 100000a(n-9) + 100000a(n-10) - 100000a(n-11) + 100000a(n-12) - 100000a(n-13) + 100000a(n-14) - 100000a(n-15) + 100000a(n-16) - 100000a(n-17) + 100000a(n-18) - 100000a(n-19) + 100000a(n-20) - 100000a(n-21) + 100000a(n-22) - 100000a(n-23) + 100000a(n-24) - 100000a(n-25) + 100000a(n-26) - 100000a(n-27) + 100000a(n-28) - 100000a(n-29) + 100000a(n-30) - 100000a(n-31) + 100000a(n-32) - 100000a(n-33) + 100000a(n-34) - 100000a(n-35) + 100000a(n-36) - 100000a(n-37) + 100000a(n-38) - 100000a(n-39) + 100000a(n-40) - 100000a(n-41) + 100000a(n-42) - 100000a(n-43) + 100000a(n-44) - 100000a(n-45) + 100000a(n-46) - 100000a(n-47) + 100000a(n-48) - 100000a(n-49) + 100000a(n-50) - 100000a(n-51) + 100000a(n-52) - 100000a(n-53) + 100000a(n-54) - 100000a(n-55) + 100000a(n-56) - 100000a(n-57) + 100000a(n-58) - 100000a(n-59) + 100000a(n-60) - 100000a(n-61) + 100000a(n-62) - 100000a(n-63) + 100000a(n-64) - 100000a(n-65) + 100000a(n-66) - 100000a(n-67) + 100000a(n-68) - 100000a(n-69) + 100000a(n-70) - 100000a(n-71) + 100000a(n-72) - 100000a(n-73) + 100000a(n-74) - 100000a(n-75) + 100000a(n-76) - 100000a(n-77) + 100000a(n-78) - 100000a(n-79) + 100000a(n-80) - 100000a(n-81) + 100000a(n-82) - 100000a(n-83) + 100000a(n-84) - 100000a(n-85) + 100000a(n-86) - 100000a(n-87) + 100000a(n-88) - 100000a(n-89) + 100000a(n-90) - 100000a(n-91) + 100000a(n-92) - 100000a(n-93) + 100000a(n-94) - 100000a(n-95) + 100000a(n-96) - 100000a(n-97) + 100000a(n-98) - 100000a(n-99) + 100000a(n-100) - 100000a(n-101) + 100000a(n-102) - 100000a(n-103) + 100000a(n-104) - 100000a(n-105) + 100000a(n-106) - 100000a(n-107) + 100000a(n-108) - 100000a(n-109) + 100000a(n-110) - 100000a(n-111) + 100000a(n-112) - 100000a(n-113) + 100000a(n-114) - 100000a(n-115) + 100000a(n-116) - 100000a(n-117) + 100000a(n-118) - 100000a(n-119) + 100000a(n-120) - 100000a(n-121) + 100000a(n-122) - 100000a(n-123) + 100000a(n-124) - 100000a(n-125) + 100000a(n-126) - 100000a(n-127) + 100000a(n-128) - 100000a(n-129) + 100000a(n-130) - 100000a(n-131) + 100000a(n-132) - 100000a(n-133) + 100000a(n-134) - 100000a(n-135) + 100000a(n-136) - 100000a(n-137) + 100000a(n-138) - 100000a(n-139) + 100000a(n-140) - 100000a(n-141) + 100000a(n-142) - 100000a(n-143) + 100000a(n-144) - 100000a(n-145) + 100000a(n-146) - 100000a(n-147) + 100000a(n-148) - 100000a(n-149) + 100000a(n-150) - 100000a(n-151) + 100000a(n-152) - 100000a(n-153) + 100000a(n-154) - 100000a(n-155) + 100000a(n-156) - 100000a(n-157) + 100000a(n-158) - 100000a(n-159) + 100000a(n-160) - 100000a(n-161) + 100000a(n-162) - 100000a(n-163) + 100000a(n-164) - 100000a(n-165) + 100000a(n-166) - 100000a(n-167) + 100000a(n-168) - 100000a(n-169) + 100000a(n-170) - 100000a(n-171) + 100000a(n-172) - 100000a(n-173) + 100000a(n-174) - 100000a(n-175) + 100000a(n-176) - 100000a(n-177) + 100000a(n-178) - 100000a(n-179) + 100000a(n-180) - 100000a(n-181) + 100000a(n-182) - 100000a(n-183) + 100000a(n-184) - 100000a(n-185) + 100000a(n-186) - 100000a(n-187) + 100000a(n-188) - 100000a(n-189) + 100000a(n-190) - 100000a(n-191) + 100000a(n-192) - 100000a(n-193) + 100000a(n-194) - 100000a(n-195) + 100000a(n-196) - 100000a(n-197) + 100000a(n-198) - 100000a(n-199) + 100000a(n-200) - 100000a(n-201) + 100000a(n-202) - 100000a(n-203) + 100000a(n-204) - 100000a(n-205) + 100000a(n-206) - 100000a(n-207) + 100000a(n-208) - 100000a(n-209) + 100000a(n-210) - 100000a(n-211) + 100000a(n-212) - 100000a(n-213) + 100000a(n-214) - 100000a(n-215) + 100000a(n-216) - 100000a(n-217) + 100000a(n-218) - 100000a(n-219) + 100000a(n-220) - 100000a(n-221) + 100000a(n-222) - 100000a(n-223) + 100000a(n-224) - 100000a(n-225) + 100000a(n-226) - 100000a(n-227) + 100000a(n-228) - 100000a(n-229) + 100000a(n-230) - 100000a(n-231) + 100000a(n-232) - 100000a(n-233) + 100000a(n-234) - 100000a(n-235) + 100000a(n-236) - 100000a(n-237) + 100000a(n-238) - 100000a(n-239) + 100000a(n-240) - 100000a(n-241) + 100000a(n-242) - 100000a(n-243) + 100000a(n-244) - 100000a(n-245) + 100000a(n-246) - 100000a(n-247) + 100000a(n-248) - 100000a(n-249) + 100000a(n-250) - 100000a(n-251) + 100000a(n-252) - 100000a(n-253) + 100000a(n-254) - 100000a(n-255) + 100000a(n-256) - 100000a(n-257) + 100000a(n-258) - 100000a(n-259) + 100000a(n-260) - 100000a(n-261) + 100000a(n-262) - 100000a(n-263) + 100000a(n-264) - 100000a(n-265) + 100000a(n-266) - 100000a(n-267) + 100000a(n-268) - 100000a(n-269) + 100000a(n-270) - 100000a(n-271) + 100000a(n-272) - 100000a(n-273) + 100000a(n-274) - 100000a(n-275) + 100000a(n-276) - 100000a(n-277) + 100000a(n-278) - 100000a(n-279) + 100000a(n-280) - 100000a(n-281) + 100000a(n-282) - 100000a(n-283) + 100000a(n-284) - 100000a(n-285) + 100000a(n-286) - 100000a(n-287) + 100000a(n-288) - 100000a(n-289) + 100000a(n-290) - 100000a(n-291) + 100000a(n-292) - 100000a(n-293) + 100000a(n-294) - 100000a(n-295) + 100000a(n-296) - 100000a(n-297) + 100000a(n-298) - 100000a(n-299) + 100000a(n-300) - 100000a(n-301) + 100000a(n-302) - 100000a(n-303) + 100000a(n-304) - 100000a(n-305) + 100000a(n-306) - 100000a(n-307) + 100000a(n-308) - 100000a(n-309) + 100000a(n-310) - 100000a(n-311) + 100000a(n-312) - 100000a(n-313) + 100000a(n-314) - 100000a(n-315) + 100000a(n-316) - 100000a(n-317) + 100000a(n-318) - 100000a(n-319) + 100000a(n-320) - 100000a(n-321) + 100000a(n-322) - 100000a(n-323) + 100000a(n-324) - 100000a(n-325) + 100000a(n-326) - 100000a(n-327) + 100000a(n-328) - 100000a(n-329) + 100000a(n-330) - 100000a(n-331) + 100000a(n-332) - 100000a(n-333) + 100000a(n-334) - 100000a(n-335) + 100000a(n-336) - 100000a(n-337) + 100000a(n-338) - 100000a(n-339) + 100000a(n-340) - 100000a(n-341) + 100000a(n-342) - 100000a(n-343) + 100000a(n-344) - 100000a(n-345) + 100000a(n-346) - 100000a(n-347) + 100000a(n-348) - 100000a(n-349) + 100000a(n-350) - 100000a(n-351) + 100000a(n-352) - 100000a(n-353) + 100000a(n-354) - 100000a(n-355) + 100000a(n-356) - 100000a(n-357) + 100000a(n-358) - 100000a(n-359) + 100000a(n-360) - 100000a(n-361) + 100000a(n-362) - 100000a(n-363) + 100000a(n-364) - 100000a(n-365) + 100000a(n-366) - 100000a(n-367) + 100000a(n-368) - 100000a(n-369) + 100000a(n-370) - 100000a(n-371) + 100000a(n-372) - 100000a(n-373) + 100000a(n-374) - 100000a(n-375) + 100000a(n-376) - 100000a(n-377) + 100000a(n-378) - 100000a(n-379) + 100000a(n-380) - 100000a(n-381) + 100000a(n-382) - 100000a(n-383) + 100000a(n-384) - 100000a(n-385) + 100000a(n-386) - 100000a(n-387) + 100000a(n-388) - 100000a(n-389) + 100000a(n-390) - 100000a(n-391) + 100000a(n-392) - 100000a(n-393) + 100000a(n-394) - 100000a(n-395) + 100000a(n-396) - 100000a(n-397) + 100000a(n-398) - 100000a(n-399) + 100000a(n-400) - 100000a(n-401) + 100000a(n-402) - 100000a(n-403) + 100000a(n-404) - 100000a(n-405) + 100000a(n-406) - 100000a(n-407) + 100000a(n-408) - 100000a(n-409) + 100000a(n-410) - 100000a(n-411) + 100000a(n-412) - 100000a(n-413) + 100000a(n-414) - 100000a(n-415) + 100000a(n-416) - 100000a(n-417) + 100000a(n-418) - 100000a(n-419) + 100000a(n-420) - 100000a(n-421) + 100000a(n-422) - 100000a(n-423) + 100000a(n-424) - 100000a(n-425) + 100000a(n-426) - 100000a(n-427) + 100000a(n-428) - 100000a(n-429) + 100000a(n-430) - 100000a(n-431) + 100000a(n-432) - 100000a(n-433) + 100000a(n-434) - 100000a(n-435) + 100000a(n-436) - 100000a(n-437) + 100000a(n-438) - 100000a(n-439) + 100000a(n-440) - 100000a(n-441) + 100000a(n-442) - 100000a(n-443) + 100000a(n-444) - 100000a(n-445) + 100000a(n-446) - 100000a(n-447) + 100000a(n-448) - 100000a(n-449) + 100000a(n-450) - 100000a(n-451) + 100000a(n-452) - 100000a(n-453) + 100000a(n-454) - 100000a(n-455) + 100000a(n-456) - 100000a(n-457) + 100000a(n-458) - 100000a(n-459) + 100000a(n-460) - 100000a(n-461) + 100000a(n-462) - 100000a(n-463) + 100000a(n-464) - 100000a(n-465) + 100000a(n-466) - 100000a(n-467) + 100000a(n-468) - 100000a(n-469) + 100000a(n-470) - 100000a(n-471) + 100000a(n-472) - 100000a(n-473) + 100000a(n-474) - 100000a(n-475) + 100000a(n-476) - 100000a(n-477) + 100000a(n-478) - 100000a(n-479) + 100000a(n-480) - 100000a(n-481) + 100000a(n-482) - 100000a(n-483) + 100000a(n-484) - 100000a(n-485) + 100000a(n-486) - 100000a(n-487) + 100000a(n-488) - 100000a(n-489) + 100000a(n-490) - 100000a(n-491) + 100000a(n-492) - 100000a(n-493) + 100000a(n-494) - 100000a(n-495) + 100000a(n-496) - 100000a(n-497) + 100000a(n-498) - 100000a(n-499) + 100000a(n-500) - 100000a(n-501) + 100000a(n-502) - 100000a(n-503) + 100000a(n-504) - 100000a(n-505) + 100000a(n-506) - 100000a(n-507) + 100000a(n-508) - 100000a(n-509) + 100000a(n-510) - 100000a(n-511) + 100000a(n-512) - 100000a(n-513) + 100000a(n-514) - 100000a(n-515) + 100000a(n-516) - 100000a(n-517) + 100000a(n-518) - 100000a(n-519) + 100000a(n-520) - 100000a(n-521) + 100000a(n-522) - 100000a(n-523) + 100000a(n-524) - 100000a(n-525) + 100000a(n-526) - 100000a(n-527) + 100000a(n-528) - 100000a(n-529) + 100000a(n-530) - 100000a(n-531) + 100000a(n-532) - 100000a(n-533) + 100000a(n-534) - 100000a(n-535) + 100000a(n-536) - 100000a(n-537) + 100000a(n-538) - 100000a(n-539) + 100000a(n-540) - 100000a(n-541) + 100000a(n-542) - 100000a(n-543) + 100000a(n-544) - 100000a(n-545) + 100000a(n-546) - 100000a(n-547) + 100000a(n-548) - 100000a(n-549) + 100000a(n-550) - 100000a(n-551) + 100000a(n-552) - 100000a(n-553) + 100000a(n-554) - 100000a(n-555) + 100000a(n-556) - 100000a(n-557) + 100000a(n-558) - 100000a(n-559) + 100000a(n-560) - 100000a(n-561) + 100000a(n-562) - 100000a(n-563) + 100000a(n-564) - 100000a(n-565) + 100000a(n-566) - 100000a(n-567) + 100000a(n-568) - 100000a(n-569) + 100000a(n-570) - 100000a(n-571) + 100000a(n-572) - 100000a(n-573) + 100000a(n-574) - 100000a(n-575) + 100000a(n-576) - 100000a(n-577) + 100000a(n-578) - 100000a(n-579) + 100000a(n-580) - 100000a(n-581) + 100000a(n-582) - 100000a(n-583) + 100000a(n-584) - 100000a(n-585) + 100000a(n-586) - 100000a(n-587) + 100000a(n-588) - 100000a(n-589) + 100000a(n-590) - 100000a(n-591) + 100000a(n-592) - 100000a(n-593) + 100000a(n-594) - 100000a(n-595) + 100000a(n-596) - 100000a(n-597) + 100000a(n-598) - 100000a(n-599) + 100000a(n-600) - 100000a(n-601) + 100000a(n-602) - 100000a(n-603) + 100000a(n-604) - 100000a(n-605) + 100000a(n-606) - 100000a(n-607) + 100000a(n-608) - 100000a(n-609) + 100000a(n-610) - 100000a(n-611) + 100000a(n-612) - 100000a(n-613) + 100000a(n-614) - 100000a(n-615) + 100000a(n-616) - 100000a(n-617) + 100000a(n-618) - 100000a(n-619) + 100000a(n-620) - 100000a(n-621) + 100000a(n-622) - 100000a(n-623) + 100000a(n-624) - 100000a(n-625) + 100000a(n-626) - 100000a(n-627) + 100000a(n-628) - 100000a(n-629) + 100000a(n-630) - 100000a(n-631) + 100000a(n-632) - 100000a(n-633) + 100000a(n-634) - 100000a(n-635) + 100000a(n-636) - 100000a(n-637) + 100000a(n-638) - 100000a(n-639) + 100000a(n-640) - 100000a(n-641) + 100000a(n-642) - 100000a(n-643) + 100000a(n-644) - 100000a(n-645) + 100000a(n-646) - 100000a(n-647) + 100000a(n-648) - 100000a(n-649) + 100000a(n-650) - 100000a(n-651) + 100000a(n-652) - 100000a(n-653) + 100000a(n-654) - 100000a(n-655) + 100000a(n-656) - 100000a(n-657) + 100000a(n-658) - 100000a(n-659) + 100000a(n-660) - 100000a(n-661) + 100000a(n-662) - 100000a(n-663) + 100000a(n-664) - 100000a(n-665) + 100000a(n-666) - 100000a(n-667) + 100000a(n-668) - 100000a(n-669) + 100000a(n-670) - 100000a(n-671) + 100000a(n-672) - 100000a(n-673) + 100000a(n-674) - 100000a(n-675) + 100000a(n-676) - 100000a(n-677) + 100000a(n-678) - 100000a(n-679) + 100000a(n-680) - 100000a(n-681) + 100000a(n-682) - 100000a(n-683) + 100000a(n-684) - 100000a(n-685) + 100000a(n-686) - 100000a(n-687) + 100000a(n-688) - 100000a(n-689) + 100000a(n-690) - 100000a(n-691) + 100000a(n-692) - 100000a(n-693) + 100000a(n-694) - 100000a(n-695) + 100000a(n-696) - 100000a(n-697) + 100000a(n-698) - 100000a(n-699) + 100000a(n-700) - 100000a(n-701) + 100000a(n-702) - 100000a(n-703) + 100000a(n-704) - 100000a(n-705) + 100000a(n-706) - 100000a(n-707) + 100000a(n-708) - 100000a(n-709) + 100000a(n-710) - 100000a(n-711) + 100000a(n-712) - 100000a(n-713) + 100000a(n-714) - 100000a(n-715) + 100000a(n-716) - 100000a(n-717) + 100000a(n-718) - 100000a(n-719) + 100000a(n-720) - 100000a(n-721) + 100000a(n-722) - 100000a(n-723) + 100000a(n-724) - 100000a(n-725) + 100000a(n-726) - 100000a(n-727) + 100000a(n-728) - 100000a(n-729) + 100000a(n-730) - 100000a(n-731) + 100000a(n-732) - 100000a(n-733) + 100000a(n-734) - 100000a(n-735) + 100000a(n-736) - 100000a(n-737) + 100000a(n-738) - 100000a(n-739) + 100000a(n-740) - 100000a(n-741) + 100000a(n-742) - 100000a(n-743) + 100000a(n-744) - 100000a(n-745) + 100000a(n-746) - 100000a(n-747) + 100000a(n-748) - 100000a(n-749) + 100000a(n-750) - 100000a(n-751) + 100000a(n-752) - 100000a(n-753) + 100000a(n-754) - 100000a(n-755) + 100000a(n-756) - 100000a(n-757) + 100000a(n-758) - 100000a(n-759) + 100000a(n-760) - 100000a(n-761) + 100000a(n-762) - 100000a(n-763) + 100000a(n-764) - 100000a(n-765) + 100000a(n-766) - 100000a(n-767) + 100000a(n-768) - 100000a(n-769) + 100000a(n-770) - 100000a(n-771) + 100000a(n-772) - 100000a(n-7$$

- [3] H. A. David and H. N. Nagaraja, *Order Statistics*, 3rd ed., Wiley, 2003.
- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.